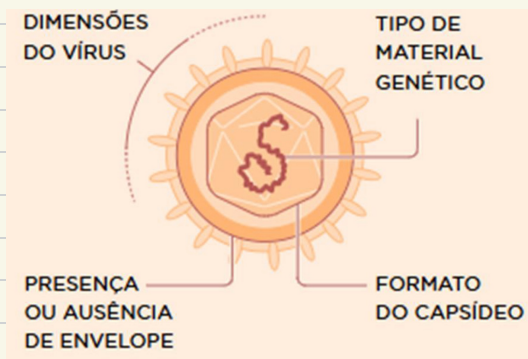


Virologia

A virologia é um campo da ciência que estuda os vírus. É graças ao entendimento de como funcionam essas estruturas que temos tratamentos e vacinas para muitas doenças contagiosas

- Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.
- Eles não são células. São elementos genéticos capazes de se replicar apenas no interior de uma célula viva.
- Possuem seu próprio genoma, porém dependem da célula hospedeira para energia, intermediários metabólicos e síntese proteica.

Os vírus são compostos por alguma material genético protegidos por um capsídeo feito de proteínas. Alguns possuem também uma camada de gordura que os reveste, o envelope viral.



Os vírus estão envolvidos em doenças como:

- * HIV/AIDS;
- * dengue;
- * influenza;
- * varíola;
- * zika;
- * poliomielite;
- * COVID-19.

Estrutura viral

Vírião: partícula viral completa e infecciosa

Capsídeo: revestimento proteico formado por capsômeros. Protege o genoma.

Nucleocapsídeo: conjunto do ácido nucleico + capsídeo

Envelope: camada lipoproteica ou glicoproteica externa ao capsídeo.

— Simetria viral

Os capsídeos podem apresentar diferentes formas.

Icosaédrica

Possui organização geométrica altamente simétrica.

Exemplos: * Adenovírus;

* Herpesvírus;

* Poliovírus;

* Papilomavírus.

Helicoidal

As proteínas ficam organizadas em forma de hélice ao redor do ácido nucleico.

Exemplo: Influenza

Complexa

Não apresenta uma simetria icosaédrica ou helicoidal simples.

Exemplo: Bacteriófago

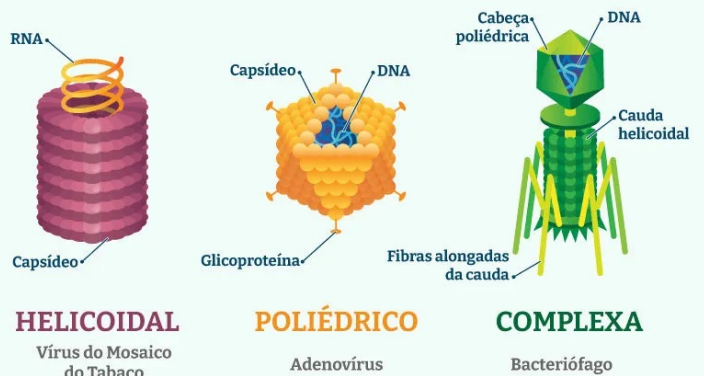
Vírus Influenza

O Influenza pertence à família: Orthomyxoviridae

Os tipos mais importantes são:

Influenza A;
Influenza B;
Influenza C.

Tipos de vírus de acordo com a morfologia do capsídeo



Estrutura do Influenza

O Influenza é um vírus:

- * envelopado;
- * de RNA;
- * fita simples;
- * polaridade negativa;
- * com genoma segmentado em 8 segmentos.

Esse detalhe dos 8 segmentos é MUITO importante.

Porque permite que aconteça o rearranjo genético, responsável pelo:

Antigenic shift (salto antigênico) Estrutura do Influenza

Na superfície do Influenza existem duas glicoproteínas fundamentais:

Hemaglutinina — HA

A HA é responsável principalmente por:

Entrada do vírus na célula.

Ela reconhece e se liga ao:

Ácido siálico, presente na superfície das células do trato respiratório.

HA:

1. reconhece o receptor;
2. liga-se ao ácido siálico;
3. facilita a entrada do vírus.

Macete:

HA = “H” de Hospedeiro → ajuda o vírus a entrar no hospedeiro.

Neuraminidase — NA

A NA atua principalmente na:
Liberação dos novos vírus.

Ela cliva o ácido siálico e permite
que os novos vírions se
desprendam da célula.

Macete:

NA = “N” de Novos vírus saindo.

Então:

HA → entrada

NA → saída

E aqui entra o medicamento:
Oseltamivir (Tamiflu)

Ele é um:

Inibidor da neuraminidase.

Portanto, ele dificulta a liberação dos
novos vírions.

	Influenza A	×	Influenza B
Hospedeiros	Humanos, Aves, Suínos e outros animais		Principalmente humanos
Pandemias	Sim		Não
Epidemias sazonais	Sim		Sim
Subtipagem	NA e HA		Linhagens
Variabilidade	Maior		Menor

O Influenza A é o mais importante quando pensamos em: **Pandemias**

Isso acontece porque ele infecta diferentes espécies, facilitando a ocorrência de
rearranjos genéticos.

Ciclo de replicação viral

O processo é:

1- Adsorção

O vírus se liga ao receptor celular.

No Influenza:

HA → ácido siálico

2- Penetração

O vírus entra na célula por endocitose.

3- Desencapsidação

O vírus libera seu material genético.

4- Transcrição e replicação

O RNA viral é utilizado para produzir
novos componentes virais.

No Influenza, essa etapa ocorre no
núcleo

Isso é uma característica incomum para
um vírus de RNA.

5- Síntese proteica

A célula hospedeira produz as proteínas
virais utilizando seus ribossomos.

6- Montagem

Os componentes virais são organizados.

7- Brotamento

Novos vírions saem da célula através da membrana.

A neuraminidase ajuda na liberação desses novos vírus.

Drift x Shift

Existem dois mecanismos principais de variação antigênica do Influenza.

Deriva Antigênica (Drift)

A deriva antigênica é o acúmulo gradual e contínuo de mutações pontuais nos genes que codificam HA e NA, resultado da alta taxa de erro da RNA polimerase viral (sem mecanismo de correção).

Consequências

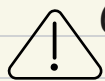
- Variantes com proteínas de superfície levemente modificadas
- Anticorpos de infecções anteriores reconhecem o vírus com menor eficiência
- Causa epidemias sazonais anuais
- Exige atualização anual da vacina contra Influenza

Salto Antigênico (Shift)

O salto antigênico ocorre quando dois vírus diferentes coinfetam simultaneamente a mesma célula e seus segmentos de RNA são reorganizados— gerando um vírus com combinação genômica inédita.

Consequências

- Surgimento de novos subtipos de Influenza A (ex: H1N1, H3N2)
- A população humana não possui imunidade prévia
- Alto potencial para causar pandemias globais



O shift requer Influenza A — que infecta humanos, suínos e aves, permitindo rearranjos entre cepas de espécies diferentes.